

El método de expansión en ondas planas para superredes de Fibonacci con metamateriales dispersivos: formulación, validación y comparación con la matriz de transferencia

Emanuel Orozco Gallego

28 de septiembre de 2026

Resumen

Se reformula el problema de Reyes-Gómez *et al.*, Phys. Rev. B **81**, 153101 (2010) — bandas plasmón-polaritón en superredes de Fibonacci aire/metamaterial— con el método de expansión en ondas planas (PWE, *plane wave expansion*), siguiendo paso a paso el capítulo unidimensional de Sukhoivanov y Guryev [2] y el cuaderno PWE-1d.ipynb que lo acompaña. Primero se reproduce el ejemplo del libro (cristal $\varepsilon_1 = 1$, $\varepsilon_2 = 9$): estructura de bandas, síntesis de Fourier, perfil de campo y bandas fuera del eje con la condición de Brewster. Después se muestra que la forma clásica $\omega(\mathbf{k})$ del PWE no sirve para un metamaterial de Drude: el problema se vuelve cuadrático en ω^2 y aparecen autovalores espurios que se acumulan en la frecuencia de plasma magnética. La solución adoptada es invertir los papeles y resolver $k(\omega)$ como un problema cuadrático de autovalores, con la regla de factorización inversa de Li [3]. Con ella la semitraza $R_m = \cos(kL_m)$ del PWE coincide con la de la matriz de transferencia (TMM) con errores de 10^{-7} – 10^{-5} en la mayor parte del espectro (hasta $\sim 10^{-2}$ en el extremo de baja frecuencia, donde el contraste entre capas llega a 400:1), los bordes de las subbandas de las Figs. 5–6 coinciden con errores relativos de ancho menores que 10^{-5} y el número de subbandas sigue la regla F_{m-2} del paper. Se documentan también los límites del método: su costo $O(N^3)$ con $N \propto F_m$ y la aparición de bandas espurias a menos de $\sim 10^{-6}$ GHz de ν_m , que se detectan y descartan de forma automática. El anexo *Comparación TMM vs PWE* reúne todas las superposiciones y tablas de errores.

Índice

1. Introducción	3
2. Planteamiento del problema	3
2.1. Ecuación de onda en un medio estratificado	3
2.2. Teorema de Bloch	4
3. Celda unidad y red directa	4
4. Red recíproca y zona de Brillouin	4
5. Desarrollo de Fourier de los perfiles	5
5.1. Coeficientes analíticos: generalización de la ec. (4.38)	5
5.2. Matrices de Toeplitz	5
5.3. Validación de la síntesis (Fig. 4.6 del libro)	5

6. Ecuación maestra y problema de autovalores	6
6.1. Sustitución de la expansión	6
6.2. Hermiticidad y autovalores (Secs. 4.6–4.7)	7
6.3. Campo eléctrico frente a campo magnético (Sec. 4.10)	7
6.4. Propagación fuera del eje (Sec. 4.12)	7
7. Algoritmo del PWE (Sec. 4.11)	7
8. Validación con el cristal del libro	8
8.1. Estructura de bandas (Fig. 4.5 del libro)	8
8.2. Perfil de campo	9
8.3. Diagrama proyectado fuera del eje (Fig. 4.9 del libro)	9
9. Metamateriales dispersivos: por qué falla la forma $\omega(k)$	10
9.1. El problema cuadrático en ω^2	10
9.2. Contaminación espectral	10
10. Formulación $k(\omega)$ con la regla inversa	11
10.1. Reglas de factorización de Li	11
10.2. El problema cuadrático en k	12
10.3. Selección del modo físico y semitraza	12
10.4. Algoritmo en producción	12
10.5. Localización de subbandas y validación	12
11. Resultados: las Figs. 1–6 del paper con ondas planas	13
11.1. Figuras 1 y 3: relación de dispersión	13
11.2. Figuras 2 y 4: número de subbandas	14
11.3. Figuras 5 y 6: subbandas frente al orden y al ángulo	17
12. Convergencia, costo y límite de validez	20
12.1. Convergencia con el número de ondas planas	20
12.2. Costo	21
12.3. Límite de validez cerca de ν_m	22
13. Conclusiones	23
A. Correspondencia con el código y reproducibilidad	24

1. Introducción

El PRB 2010 calcula la estructura de bandas de una superred cuya celda es la palabra de Fibonacci S_m ($S_0 = B$, $S_1 = A$, $S_m = S_{m-1}S_{m-2}$), formada por capas de aire (A) y de un metamaterial (B) con respuesta de Drude

$$\varepsilon_B(\omega) = \varepsilon_0 - \frac{\omega_e^2}{\omega^2}, \quad \mu_B(\omega) = \mu_0 - \frac{\omega_m^2}{\omega^2}, \quad (1)$$

con $a = b = 12$ mm, $\omega_e/2\pi = 3$ GHz y $\omega_m/2\pi = 3$ GHz (Figs. 1–2) o 1 GHz (Figs. 3–6). El resultado central es la semitraza $R_m = \frac{1}{2} \text{Tr } T_m = \cos(kL_m)$ de la matriz de transferencia de la celda: hay banda si $|R_m| \leq 1$ y gap si $|R_m| > 1$. Justo debajo de $\nu_m = \omega_m/2\pi$ ($\mu_B \rightarrow 0^-$) aparecen F_{m-2} subbandas estrechas de plasmón-polaritón.

La implementación original del proyecto (`fibonacci_photonics.tmm`) reproduce las seis figuras con la TMM. Este documento construye un segundo método, independiente, basado en ondas planas, y lo usa para verificar esos resultados. La TMM es exacta para medios estratificados (solo multiplica matrices 2×2), así que el PWE no la sustituye; su valor está en que parte de otra formulación (un problema de autovalores en el espacio recíproco) y, por tanto, cualquier coincidencia entre ambos es una verificación fuerte.

Organización. Las Secs. 2–7 siguen el orden del capítulo 4 del libro (4.1–4.11) aplicado a la celda S_m . La Sec. 8 reproduce los resultados del libro (4.8, 4.9, 4.12). La Sec. 9 trata el caso dispersivo y la Sec. 10 la formulación $k(\omega)$ que se usa en producción. Las Secs. 11–12 presentan los resultados para las Figs. 1–6 del paper, la convergencia y el costo. El Apéndice A relaciona cada ecuación con el código.

2. Planteamiento del problema

2.1. Ecuación de onda en un medio estratificado

El medio varía solo a lo largo de z y la onda incide en el plano xz con componente tangencial conservada

$$q = \frac{\omega}{c} n_A \sin \theta, \quad n_A = \sqrt{\varepsilon_A \mu_A}. \quad (2)$$

Con dependencia $e^{i(qx - \omega t)}$, las ecuaciones de Maxwell se desacoplan en dos polarizaciones. En TE ($\mathbf{E} = E_y \hat{\mathbf{y}}$) y en TM ($\mathbf{H} = H_y \hat{\mathbf{y}}$) la componente transversal $u(z)$ obedece la misma ecuación

$$\boxed{\frac{d}{dz} \left[\frac{1}{\chi(z)} \frac{du}{dz} \right] + \left(\kappa^2 \psi(z) - \frac{q^2}{\chi(z)} \right) u = 0, \quad \kappa = \frac{\omega}{c},} \quad (3)$$

con

$$(u, \chi, \psi) = \begin{cases} (E_y, \mu, \varepsilon) & \text{TE,} \\ (H_y, \varepsilon, \mu) & \text{TM.} \end{cases} \quad (4)$$

La ecuación (3) es la versión estratificada del operador $\hat{\Theta} = \nabla \times \varepsilon^{-1} \nabla \times$ de la ec. (4.1) del libro, que allí se escribe para H con $\mu = 1$ e incidencia normal. Las condiciones en cada interfaz se leen directamente de la ecuación: u y el *flujo*

$$D(z) \equiv \frac{1}{\chi(z)} \frac{du}{dz} \quad (5)$$

son continuos (E_y y $H_x \propto \mu^{-1} \partial_z E_y$ en TE). Esta observación, que en el libro no hace falta, será decisiva en la Sec. 10.1.

2.2. Teorema de Bloch

Si χ y ψ son periódicas con período L , las soluciones son funciones de Bloch (ecs. 4.2 y 4.19 del libro)

$$u(z) = h(z) e^{ikz}, \quad h(z + L) = h(z), \quad (6)$$

y la relación de dispersión se expresa con la semitraza de la matriz de transferencia de una celda, T :

$$\cos(kL) = \frac{1}{2} \text{Tr } T \equiv R. \quad (7)$$

La TMM calcula R multiplicando matrices 2×2 ; el PWE obtendrá k (y por tanto $R = \cos kL$) de un problema de autovalores. Ambas cantidades son la misma y se pueden comparar punto a punto.

3. Celda unidad y red directa

En el libro la celda unidad es una bicapa de espesores a y b (Fig. 4.2). Aquí la celda es la palabra S_m completa: F_m capas con F_{m-1} capas A y F_{m-2} capas B (con la indexación del paper, $F_0 = F_1 = 1$), y período

$$L_m = F_{m-1} a + F_{m-2} b. \quad (8)$$

La red directa es $R_\ell = \ell L_m$, $\ell \in \mathbb{Z}$ (ec. 4.7 con un solo vector primitivo). La Tabla 1 muestra el tamaño de las celdas usadas. La superred es un cristal fotónico unidimensional ordinario con una *supercelda* cada vez más larga: la cuasiperiodicidad aparece solo en el límite $m \rightarrow \infty$.

Tabla 1: Celdas de Fibonacci usadas ($a = b = 12$ mm).

m	S_m	capas F_m	capas B	L_m (mm)
2	AB	2	1	24
3	ABA	3	1	36
4	ABAAB	5	2	60
5	ABAABABA	8	3	96
6	ABAABABAABAAB	13	5	156
7	(21 capas)	21	8	252

La palabra de cada orden la devuelve `core.fibonacci.sequence(m)` y es la misma en la TMM y en el PWE. La Fig. 2 muestra la celda $S_4 = \text{ABAAB}$ y su perfil de permeabilidad.

4. Red recíproca y zona de Brillouin

Toda función periódica de período L_m se desarrolla en ondas planas con los vectores de la red recíproca (ecs. 4.12–4.17)

$$G_n = \frac{2\pi n}{L_m}, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad G_n R_\ell = 2\pi n \ell. \quad (9)$$

La primera zona de Brillouin es $-\pi/L_m < k \leq \pi/L_m$. Como L_m crece como F_m , la zona se estrecha y las bandas de la celda bicapa se *pliegan* cada vez más: por eso el número de subbandas crece con m .

A partir de aquí todas las longitudes se adimensionalizan con L_m :

$$\tilde{k} = kL_m, \quad \tilde{G}_n = G_n L_m = 2\pi n, \quad \tilde{\kappa} = \frac{\omega L_m}{c}, \quad \tilde{q} = qL_m, \quad (10)$$

de modo que la zona reducida es $|\text{Re } \tilde{k}| \leq \pi$ y $R = \cos \tilde{k}$.

5. Desarrollo de Fourier de los perfiles

5.1. Coeficientes analíticos: generalización de la ec. (4.38)

Para un perfil constante por tramos, $f(z) = f_j$ en $[z_j, z_{j+1})$, con $z_0 = 0 < z_1 < \dots < z_{F_m} = L_m$, los coeficientes

$$f_n = \frac{1}{L_m} \int_0^{L_m} f(z) e^{-iG_n z} dz \quad (11)$$

son

$$f_0 = \sum_j f_j \frac{d_j}{L_m}, \quad f_n = \sum_j f_j \frac{i}{G_n L_m} (e^{-iG_n z_{j+1}} - e^{-iG_n z_j}), \quad n \neq 0, \quad (12)$$

con $d_j = z_{j+1} - z_j$. Con dos capas ($z_1 = a$, $z_2 = a + b$) y $f = 1/\varepsilon$ se recupera exactamente la ec. (4.38) del libro. Como en la superred cada capa es A o B, basta con los coeficientes de las funciones indicadoras:

$$f_n = f_A (\mathbb{K}_A)_n + f_B (\mathbb{K}_B)_n. \quad (13)$$

Con esto, para cada frecuencia los coeficientes de $\varepsilon(z)$, $\mu(z)$, $1/\varepsilon$ o $1/\mu$ cuestan una combinación lineal de dos vectores precalculados (`pwe.fourier.cell_fourier`). Que ε_B y μ_B sean negativos o dependan de ω no cambia nada.

5.2. Matrices de Toeplitz

El producto de dos funciones periódicas se convierte en una convolución de coeficientes. Truncando a $n = -n_{\text{máx}} \dots n_{\text{máx}}$ ($N = 2n_{\text{máx}} + 1$ ondas planas) se representa con la matriz de Toeplitz

$$[[f]]_{nn'} = f_{n-n'}, \quad (14)$$

que necesita los coeficientes hasta $|n| = 2n_{\text{máx}}$.

5.3. Validación de la síntesis (Fig. 4.6 del libro)

Antes de calcular bandas conviene sintetizar el perfil con los coeficientes y compararlo con el original. La Fig. 1 reproduce la Fig. 4.6 del libro para $1/\varepsilon$ de la bicapa, y la Fig. 2 hace lo mismo para $\mu(z)$ en la celda S_4 . Se ven dos hechos que guían el resto del trabajo: (i) los coeficientes decaen solo como $1/|n|$, por los saltos del perfil; (ii) la síntesis presenta el fenómeno de Gibbs en cada interfaz, con un sobreimpulso de $\sim 9\%$ que no desaparece al aumentar N . En la superred hay F_m interfaces por celda, así que N debe crecer con F_m para mantener la misma resolución por capa:

$$n_{\text{máx}} = h F_m, \quad (15)$$

con h el número de armónicos por capa (entre 8 y 16 en este trabajo).

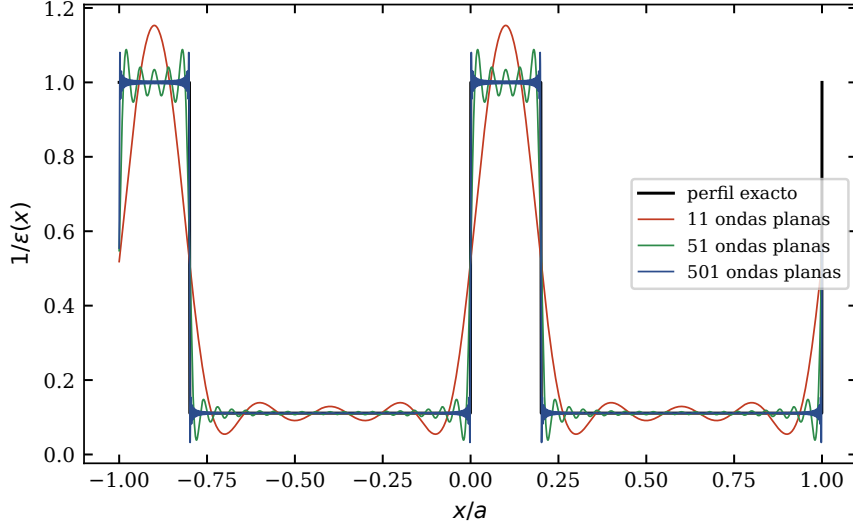


Figura 1: Síntesis de $1/\varepsilon(x)$ para la bicapa del libro ($\varepsilon_1 = 1$, $\varepsilon_2 = 9$, $l_1 = 0.2a$, $l_2 = 0.8a$) con 11, 51 y 501 ondas planas (equivalente a la Fig. 4.6 del libro). Los valores $1/\varepsilon_1 = 1$ y $1/\varepsilon_2 = 1/9$ se reproducen ya con 11 ondas planas; al aumentar N solo mejora la forma cerca de los saltos.

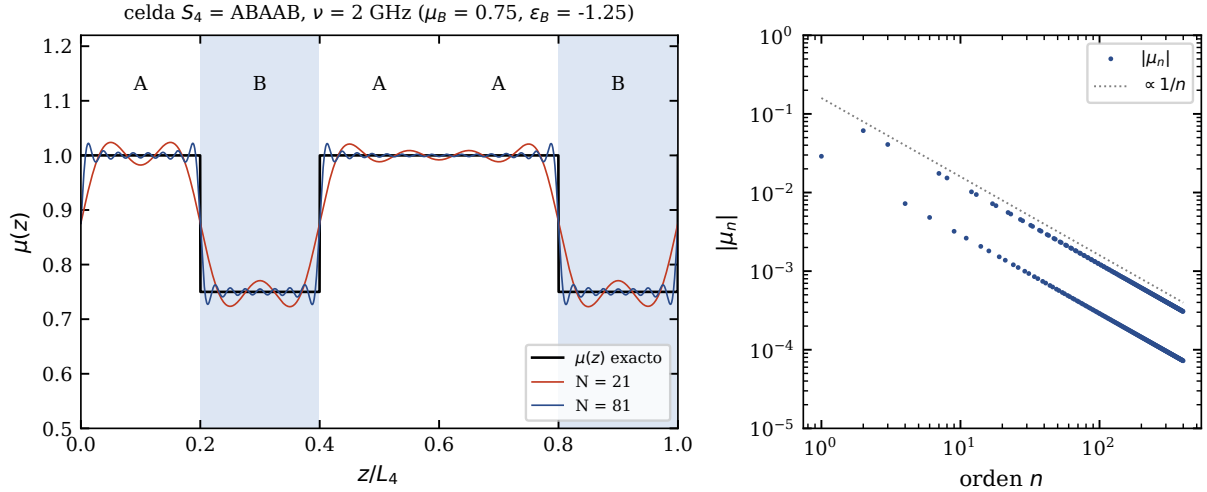


Figura 2: Izquierda: perfil de permeabilidad de la celda S_4 a $\nu = 2$ GHz (parámetros de la Fig. 3 del paper, $\mu_B = 0.75$) y su síntesis con $N = 21$ y $N = 81$ ondas planas ($h = 2$ y $h = 8$). Derecha: módulo de los coeficientes μ_n ; las dos ramas corresponden a órdenes con distinta interferencia entre las cinco interfaces y ambas decaen como $1/n$.

6. Ecuación maestra y problema de autovalores

6.1. Sustitución de la expansión

Se sustituye en (3) la función de Bloch desarrollada en ondas planas (ec. 4.20)

$$u(z) = \sum_{n=-n_{\text{máx}}}^{n_{\text{máx}}} u_n e^{i(k+G_n)z} \quad (16)$$

y los perfiles desarrollados según (12). Proyectando sobre $e^{i(k+G_n)z}$ y usando $K = \text{diag}(k + G_n)$, la ecuación de onda se convierte en el sistema lineal

$$K P K \mathbf{u} + q^2 \llbracket 1/\chi \rrbracket \mathbf{u} = \kappa^2 \llbracket \psi \rrbracket \mathbf{u}, \quad (17)$$

donde P es la representación matricial de $1/\chi$ dentro del término de flujo. En el caso del libro (TM, $\chi = \varepsilon$, $\psi = \mu = 1$, $q = 0$) y con $P = \llbracket 1/\varepsilon \rrbracket$, la ec. (17) es la *master equation* (4.25):

$$\sum_{G'} \chi(G - G') (k + G)(k + G') h(G') = \frac{\omega^2}{c^2} h(G), \quad \chi(G) = \left(\frac{1}{\varepsilon}\right)_G. \quad (18)$$

6.2. Hermiticidad y autovalores (Secs. 4.6–4.7)

Para medios sin pérdidas y sin dispersión, $\llbracket f \rrbracket$ es hermítica porque $f_{-n} = f_n^*$ para f real, y K es real y diagonal; por tanto $A = K P K + q^2 \llbracket 1/\chi \rrbracket$ y $B = \llbracket \psi \rrbracket$ son hermíticas y B es definida positiva. La ec. (17) es un problema generalizado hermítico $A\mathbf{u} = \lambda B\mathbf{u}$, con $\lambda = \kappa^2$ real y no negativo, que se resuelve con `scipy.linalg.eigh` (Secs. 4.6–4.7 del libro). Cada k de la zona de Brillouin da N frecuencias; las más bajas convergen primero.

6.3. Campo eléctrico frente a campo magnético (Sec. 4.10)

El libro explica que la ecuación para E con ε no uniforme lleva a una matriz no hermítica (ecs. 4.39–4.42). En la forma (17) ese problema no aparece: el operador $K P K$ es siempre simétrico. Lo que cambia entre polarizaciones es solo qué respuesta está dentro de la derivada (χ) y cuál multiplica a κ^2 (ψ). En TE, $u = E_y$ y dentro de la derivada queda $1/\mu$; en TM, $u = H_y$ y queda $1/\varepsilon$, como en el libro.

6.4. Propagación fuera del eje (Sec. 4.12)

Con $q \neq 0$ aparece el término $q^2 \llbracket 1/\chi \rrbracket$, equivalente a la ec. (4.44) del libro. La frecuencia mínima deja de ser cero y las bandas se estrechan al crecer q . En TM, las bandas se cierran (“cinturas”) cuando la onda cruza las interfaces con el ángulo de Brewster, porque no hay reflexión de Fresnel (ec. 4.45):

$$q_B = \frac{\omega}{c} \frac{n_1 n_2}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2}}. \quad (19)$$

7. Algoritmo del PWE (Sec. 4.11)

Para medios no dispersivos el algoritmo del libro, aplicado a la celda S_m , queda así:

1. Calcular los coeficientes de $\mathcal{K}_A$ y $\mathcal{K}_B$ con la ec. (12) para $|n| \leq 2n_{\text{máx}}$.
2. Recorrer k en la zona de Brillouin, $-\pi/L_m \dots \pi/L_m$.
3. Usar G_n entre $-2\pi n_{\text{máx}}/L_m$ y $2\pi n_{\text{máx}}/L_m$ ($N = 2n_{\text{máx}} + 1$ ondas planas).
4. Para cada k armar A y B de la ec. (17) y calcular sus autovalores $\lambda = \kappa^2$; $\omega = c\sqrt{\lambda}$.
5. Dibujar $\omega L_m / 2\pi c$ frente a k .

La implementación está en `pwe.eigenfrequency.nondispersive_bands`; el listado del Apéndice A muestra el núcleo.

8. Validación con el cristal del libro

Se usan los parámetros del cuaderno `PWE-1d.ipynb`: $\varepsilon_1 = 1$, $\varepsilon_2 = 9$, $l_1 = 0.2 \mu\text{m}$, $l_2 = 0.8 \mu\text{m}$ ($a = l_1 + l_2$) y $n_{\text{máx}} = 50$ ($N = 101$). La referencia exacta es la TMM de la bicapa, que da $\cos(ka) = \frac{1}{2} \text{Tr } T(\omega)$ en forma cerrada.

8.1. Estructura de bandas (Fig. 4.5 del libro)

La Fig. 3 superpone las ocho primeras bandas del PWE y la curva exacta. Con la regla de Laurent que usa el libro ($P = \llbracket 1/\varepsilon \rrbracket$) las bandas altas quedan ligeramente desplazadas: el residuo máximo $|\cos(ka) - R_{\text{TMM}}(\omega_{\text{PWE}})|$ es 0.157. Con la regla inversa ($P = \llbracket \varepsilon \rrbracket^{-1}$, Sec. 10.1) baja a 1.6×10^{-4} con las mismas 101 ondas planas. La Tabla 2 muestra que la diferencia se mantiene a todo N : Laurent converge como N^{-1} y la regla inversa como N^{-3} .

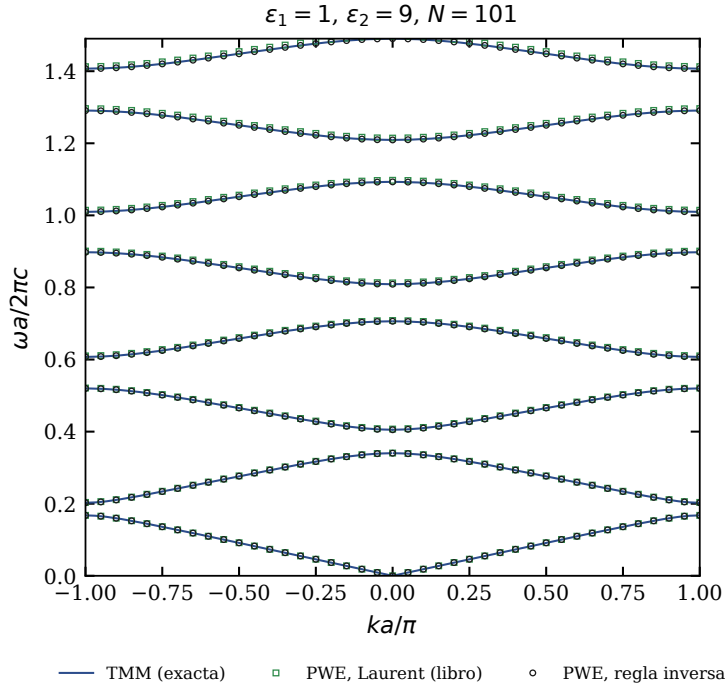


Figura 3: Estructura de bandas del cristal del libro. Línea: TMM exacta. Cuadrados: PWE con la regla de Laurent (como en el libro). Círculos: PWE con la regla inversa. $N = 101$.

Tabla 2: Error relativo máximo de las frecuencias de las cuatro primeras bandas del cristal del libro en $ka/\pi = 0.25, 0.5, 0.75$, frente a la TMM, según el número de ondas planas.

N	Laurent (libro)	regla inversa
11	4.5×10^{-2}	6.2×10^{-4}
21	2.1×10^{-2}	8.9×10^{-5}
41	1.0×10^{-2}	1.2×10^{-5}
81	5.2×10^{-3}	1.5×10^{-6}
161	2.6×10^{-3}	1.9×10^{-7}
321	1.3×10^{-3}	2.4×10^{-8}

8.2. Perfil de campo

El cuaderno dibuja la intensidad de un modo alto ($k = \pi/15a$, banda 11). Con los autovectores u_n se reconstruye $H(x) = \sum u_n e^{i(k+G_n)x}$ (Fig. 4). El campo oscila más rápido en la capa $\varepsilon_2 = 9$, donde el índice es mayor, y es suave en la capa de aire.

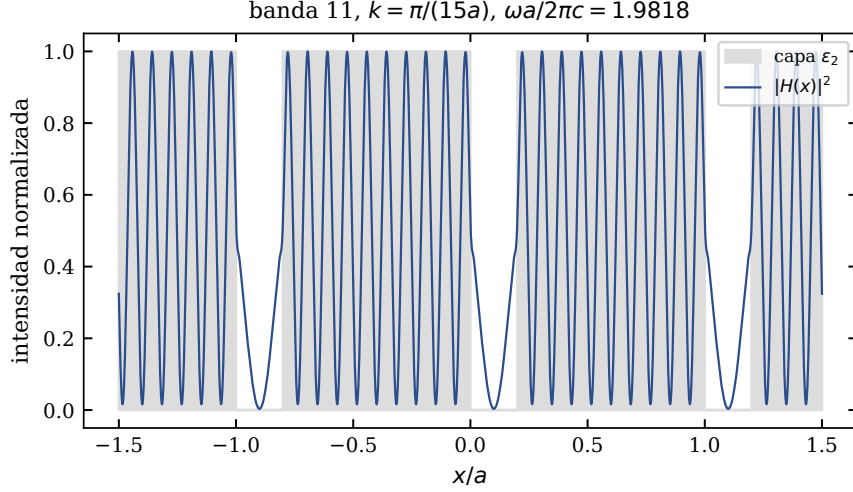


Figura 4: Intensidad $|H(x)|^2$ del modo de la banda 11 para $k = \pi/(15a)$ en tres celdas. Las zonas sombreadas son las capas $\varepsilon_2 = 9$.

8.3. Diagrama proyectado fuera del eje (Fig. 4.9 del libro)

Para cada q se calculan las bandas en $k = 0$ y $k = \pi/a$; entre ellas está la banda permitida. La Fig. 5 compara esos bordes con el mapa exacto $|R_{\text{TMM}}(\omega, q)| \leq 1$. En TE los gaps se ensanchan con q ; en TM se cierran exactamente sobre la recta de Brewster (19), como indica el libro.

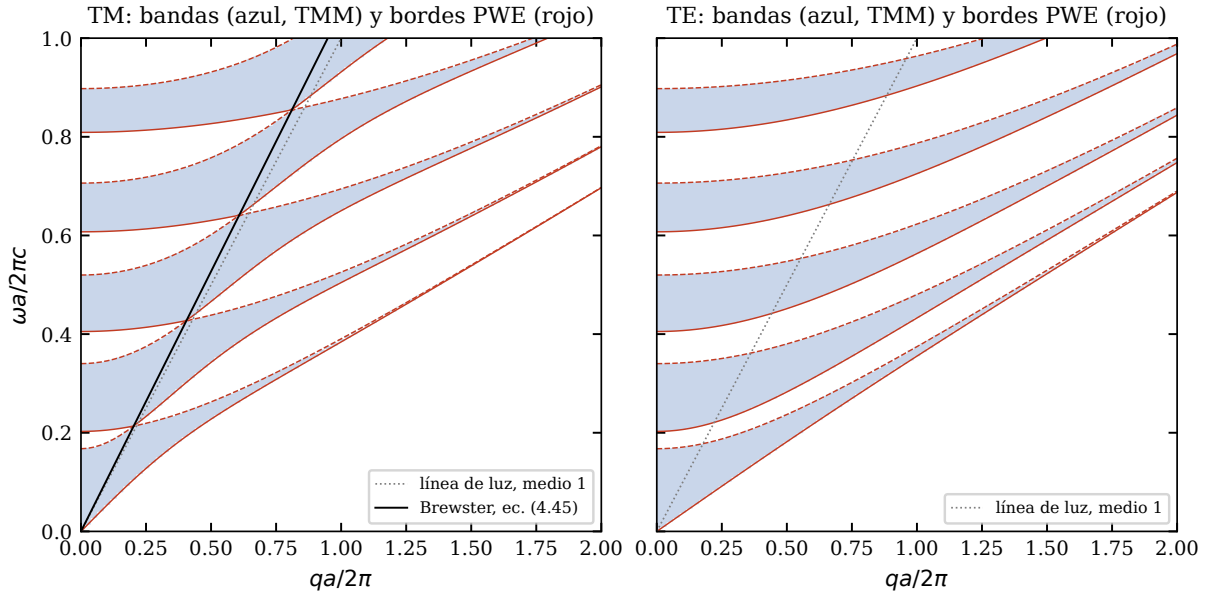


Figura 5: Bandas proyectadas fuera del eje. Fondo azul: regiones permitidas según la TMM. Líneas rojas: bordes del PWE ($k = 0$ continuas, $k = \pi/a$ a trazos, $N = 61$). En TM (izquierda) las cinturas caen sobre la condición de Brewster, ec. (4.45).

9. Metamateriales dispersivos: por qué falla la forma $\omega(k)$

9.1. El problema cuadrático en ω^2

En la superred, ε_B y μ_B dependen de ω según la ec. (1), de modo que la ec. (17) ya no es un problema lineal de autovalores. En TE, multiplicando la ecuación de onda por $D(\lambda) = \mu_0\lambda - \lambda_m$ (con $\lambda = \tilde{\kappa}^2$, $\lambda_{e,m} = (\omega_{e,m}L_m/c)^2$ y $\mu_B = D/\lambda$) todos los coeficientes se vuelven polinomios en λ :

$$\frac{D}{\mu} = \lambda p_1 + p_0, \quad D \left(\varepsilon - \frac{s^2}{\mu} \right) \lambda = \lambda^2 r_2 + \lambda r_1 + r_0, \quad s^2 = \varepsilon_A \mu_A \sin^2 \theta, \quad (20)$$

con, capa por capa,

$$p_1 = \{\mu_0/\mu_A, 1\}, \quad p_0 = \{-\lambda_m/\mu_A, 0\}, \quad (21)$$

$$r_2 = \{\alpha_A \mu_0, \varepsilon_0 \mu_0 - s^2\}, \quad r_1 = \{-\alpha_A \lambda_m, -(\varepsilon_0 \lambda_m + \mu_0 \lambda_e)\}, \quad r_0 = \{0, \lambda_e \lambda_m\}, \quad (22)$$

y $\alpha_A = \varepsilon_A - s^2/\mu_A$. Se obtiene un problema cuadrático de autovalores (QEP) en λ ,

$$[\lambda^2 M_2 + \lambda M_1 + M_0] \mathbf{u} = 0, \quad M_2 = \llbracket r_2 \rrbracket, \quad M_1 = \llbracket r_1 \rrbracket - K \llbracket p_1 \rrbracket K, \quad M_0 = \llbracket r_0 \rrbracket - K \llbracket p_0 \rrbracket K, \quad (23)$$

que se linealiza en forma compañera de tamaño $2N$ [4] (función `drude_qep_frequencies_ghz` de `pwe/eigenfrequency.py`).

9.2. Contaminación espectral

La Fig. 6 resuelve (23) para $m = 3$, $\theta = \pi/12$ y $kL_m = \pi/2$ con $N = 21 \dots 241$. La TMM da exactamente dos frecuencias en la ventana 0.5–3 GHz (0.99852 y 2.80589 GHz). El QEP las contiene, pero añade muchos autovalores espurios que no convergen al aumentar N (Tabla 3) y que se acumulan en ν_m , a distancias de 10^{-2} a 10^{-16} GHz. El origen es doble:

- (i) el término $K \llbracket p_0 \rrbracket K$ contiene la función escalonada D/μ , que se anula en las capas B, y la regla de Laurent para un producto de dos funciones discontinuas no converge (Sec. 10.1);
- (ii) cerca de $\mu_B = 0$ el operador tiene un espectro esencial en ν_m (una capa con $\mu \rightarrow 0$ soporta infinitos modos localizados), que la discretización aproxima con una nube de autovalores [5].

Distinguir los autovalores físicos exige comprobarlos uno por uno con la TMM, lo que anula la utilidad de la forma $\omega(k)$ para esta superred.

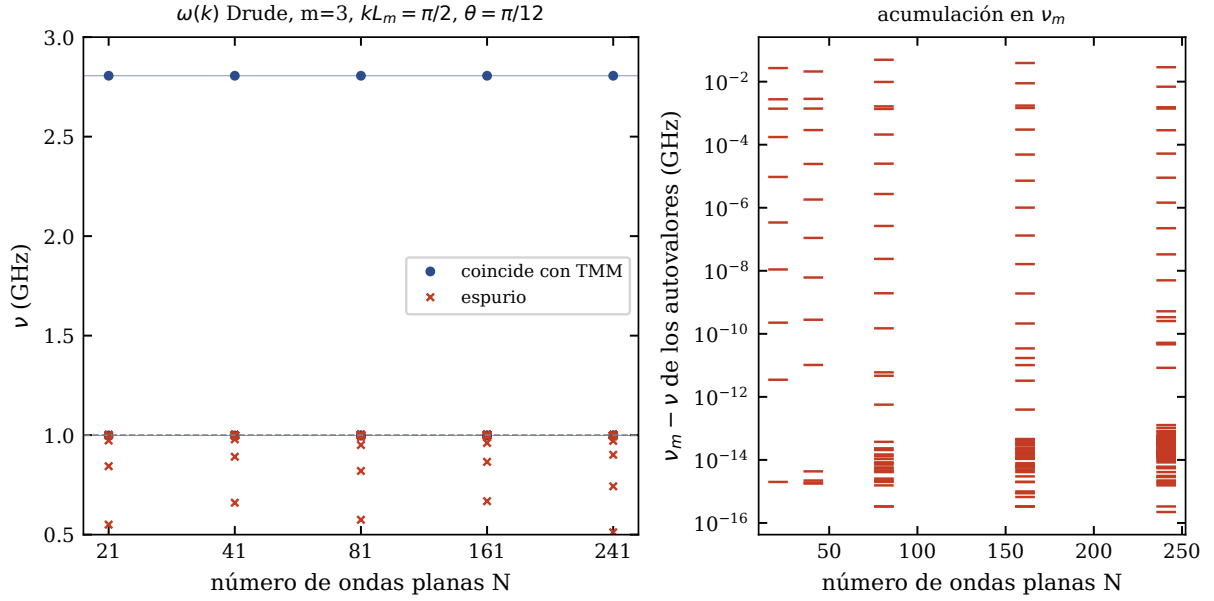


Figura 6: Contaminación espectral de la forma $\omega(k)$ con Drude ($m = 3$, $kL_m = \pi/2$, $\theta = \pi/12$). Izquierda: autovalores reales en 0.5–3 GHz; en azul los que coinciden con las raíces de la TMM (líneas horizontales), en rojo los espurios. Derecha: distancia a ν_m de los autovalores situados justo debajo; se acumulan hacia ν_m al crecer N .

Tabla 3: Autovalores del QEP (23) en la ventana 0.5–3 GHz y cuántos no corresponden a ninguna raíz de la TMM.

N	autovalores en 0.5–3 GHz	espurios
21	16	14
41	29	27
81	56	53
161	109	106
241	163	160

10. Formulación $k(\omega)$ con la regla inversa

10.1. Reglas de factorización de Li

El término de flujo $(1/\chi) u'$ es el producto de dos funciones discontinuas en las interfaces cuyo producto D es continuo, ec. (5). Li demostró [3] que para ese producto la regla de Laurent,

$$[D] \approx \llbracket 1/\chi \rrbracket [u'], \quad (24)$$

converge lentamente y a un valor incorrecto para N finito, mientras que la regla inversa,

$$[u'] = \llbracket \chi \rrbracket [D] \implies [D] \approx \llbracket \chi \rrbracket^{-1} [u'], \quad (25)$$

es la correcta, porque solo desarrolla productos donde uno de los factores es continuo. Por tanto se toma

$$P = \llbracket \chi \rrbracket^{-1} \quad (\text{regla inversa}) \quad \text{frente a} \quad P = \llbracket 1/\chi \rrbracket \quad (\text{Laurent, libro}). \quad (26)$$

En el cristal del libro esto reduce el error de 0.157 a 1.6×10^{-4} (Fig. 3). En la superred de Drude, donde $\chi_B = \mu_B$ cambia de signo y se anula en ν_m , la diferencia es aún mayor: para $m = 3$ y

$N = 97$, el error máximo en R con Laurent es 1.8×10^{-2} en TE y 0.17 en TM (y no disminuye de forma sistemática al aumentar N), mientras que con la regla inversa es 6×10^{-7} en ambas polarizaciones y decrece como N^{-3} (Sec. 12, Fig. 14).

10.2. El problema cuadrático en k

La idea clave es fijar ω —que es lo que se barre en todas las figuras del paper— y buscar k . Entonces $\varepsilon(\omega)$ y $\mu(\omega)$ son simples números y la dispersión de Drude no complica nada. Escribiendo $K = \tilde{k}I + \tilde{G}$ con $\tilde{G} = \text{diag}(2\pi n)$, la ec. (17) se convierte en un QEP en $\tilde{k}$:

$$\boxed{\tilde{k}^2 P + \tilde{k} (P\tilde{G} + \tilde{G}P) + (\tilde{G}P\tilde{G} - F) = 0, \quad F = \tilde{\kappa}^2 \llbracket \psi \rrbracket - \tilde{q}^2 \llbracket 1/\chi \rrbracket.} \quad (27)$$

Con $\mathbf{x} = (\mathbf{u}, \tilde{k}\mathbf{u})$ se linealiza en la forma compañera

$$\begin{pmatrix} 0 & I \\ -P^{-1}A_0 & -P^{-1}A_1 \end{pmatrix} \mathbf{x} = \tilde{k} \mathbf{x}, \quad A_1 = P\tilde{G} + \tilde{G}P, \quad A_0 = \tilde{G}P\tilde{G} - F. \quad (28)$$

Con la regla inversa $P^{-1} = \llbracket \chi \rrbracket$ se obtiene sin invertir nada. Los $2N$ autovalores $\tilde{k}$ incluyen, para cada modo físico, sus copias $\pm \tilde{k} + 2\pi j$ y aproximaciones cada vez peores de las copias lejanas.

10.3. Selección del modo físico y semitraza

Se eligen los autovalores dentro de la zona reducida ampliada, $|\text{Re } \tilde{k}| \leq 1.25\pi$, y entre ellos el de menor $|\text{Im } \tilde{k}|$ (el modo que menos decae). Entonces

$$R_{\text{PWE}}(\omega) = \text{Re } \cos \tilde{k}. \quad (29)$$

En una banda $\tilde{k}$ es real y $|R| \leq 1$. En un gap $\tilde{k} = j\pi + i\gamma$ y $R = \pm \cosh \gamma$, de modo que $|R| > 1$ y el signo indica si el gap está en el centro o en el borde de la zona. Así el PWE entrega la misma cantidad que la TMM, ec. (7), y se puede comparar punto a punto con los mismos criterios de banda y gap.

10.4. Algoritmo en producción

1. Para m dado: $n_{\text{máx}} = hF_m$, coeficientes de $\mathbb{K}_{A,B}$ (ec. 12) una sola vez.
2. Para cada ν del barrido: $\varepsilon_B(\omega)$, $\mu_B(\omega)$; matrices $\llbracket \chi \rrbracket$, $\llbracket \psi \rrbracket$, $\llbracket 1/\chi \rrbracket$ (dos combinaciones lineales cada una).
3. Armar (28) y calcular sus $2N$ autovalores (`numpy.linalg.eigvals`).
4. Seleccionar $\tilde{k}$ y calcular $R = \text{Re } \cos \tilde{k}$ y kL_m/π .
5. Clasificar banda/gap ($|R| \leq 1$), contar subbandas y localizar bordes con el mismo localizador que la TMM (Sec. 10.5).

Las frecuencias son independientes, así que el barrido se reparte entre procesos (`solve_bloch(..., workers=n)`), con un hilo de BLAS por proceso.

10.5. Localización de subbandas y validación

Las subbandas de las Figs. 5–6 tienen anchos de 6×10^{-8} a 4×10^{-2} GHz y están pegadas a ν_m . Para TMM y PWE se usa el mismo procedimiento (`analysis.band_edges.locate_bands`): malla logarítmica en $\nu_m - \nu$, detección de cambios de signo de $|R| - 1$ (bordes) y de R (bandas completas entre dos muestras) y refinamiento con el método de Brent.

Muy cerca de ν_m el PWE deja de ser fiable (Sec. 12.3). Cada banda encontrada se valida recalculando R en su centro con $1.5\times$ ondas planas: se acepta si $|R_{1.5N}| \leq 1$ y $|R_N - R_{1.5N}| \leq 10^{-2}$ (`validate_bands`). Las bandas físicas cambian $\sim 10^{-5}$; las espurias saltan a $|R| \sim 10^3$ – 10^{12} , así que el criterio no es delicado.

11. Resultados: las Figs. 1–6 del paper con ondas planas

Todos los resultados de esta sección salen de `scripts/pwe/figure_0N.py` y de los parámetros de `configs/pwe/`. Cada figura tiene su gemela TMM en `results/tmm/`. El anexo de comparación muestra las superposiciones y los errores punto a punto; aquí se presentan las figuras del PWE y el acuerdo global.

11.1. Figuras 1 y 3: relación de dispersión

Las Figs. 7 y 8 muestran R_m y kL_m/π para $m = 3, 4$ y cuatro ángulos, en TE. Con $\nu_e = \nu_m = 3$ GHz (Fig. 1) se ven el gap de índice medio nulo y, en incidencia oblicua, la banda plasmón-polaritón que nace junto a ν_m ; con $\nu_m = 1$ GHz (Fig. 3) el plasmón magnético cae dentro del gap $\langle n \rangle = 0$. Las curvas del PWE son indistinguibles de las de la TMM (Tabla 4).

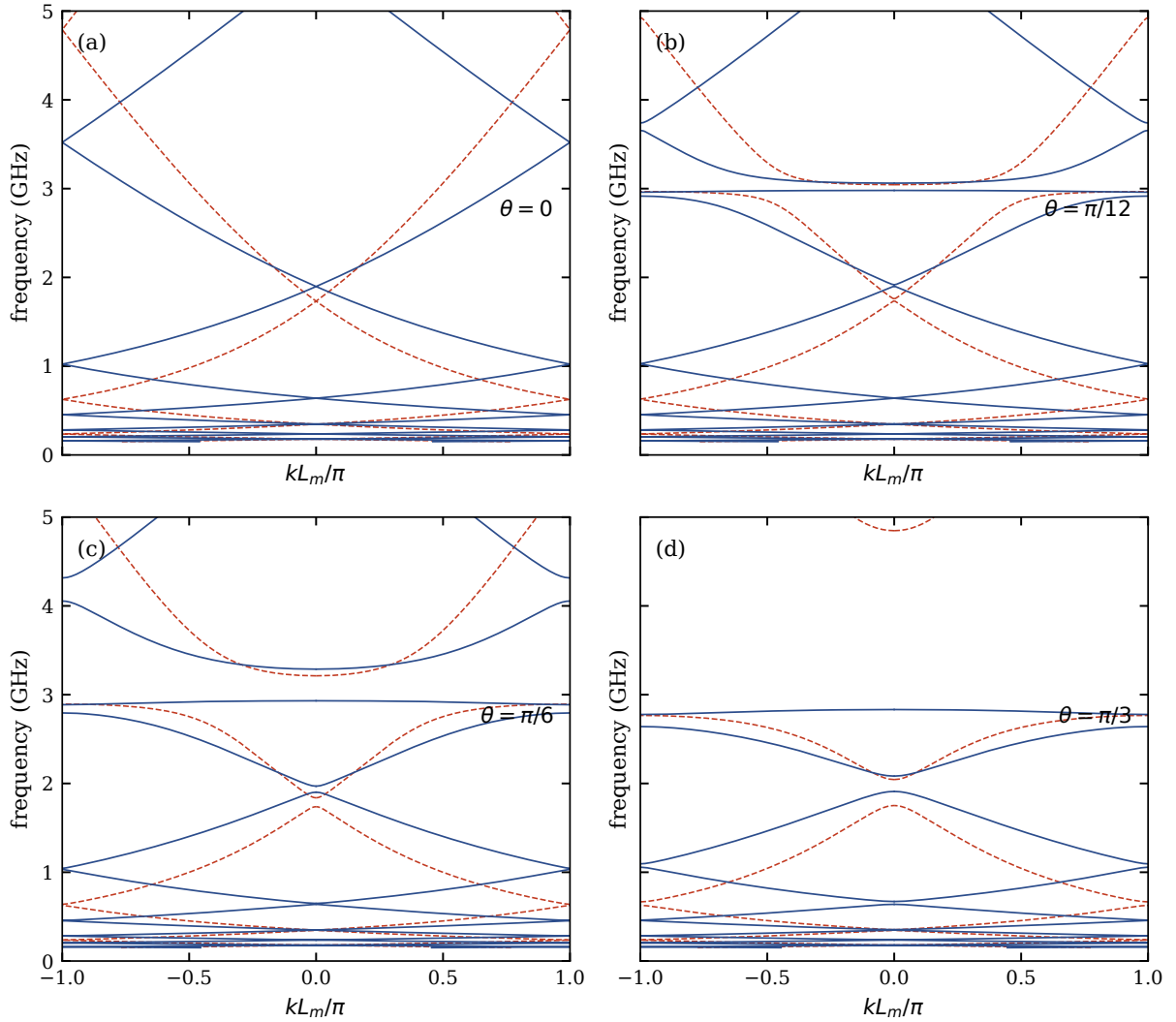


Figura 7: Fig. 1 del paper calculada con el PWE ($\nu_e = \nu_m = 3$ GHz, TE, $m = 3, 4$).

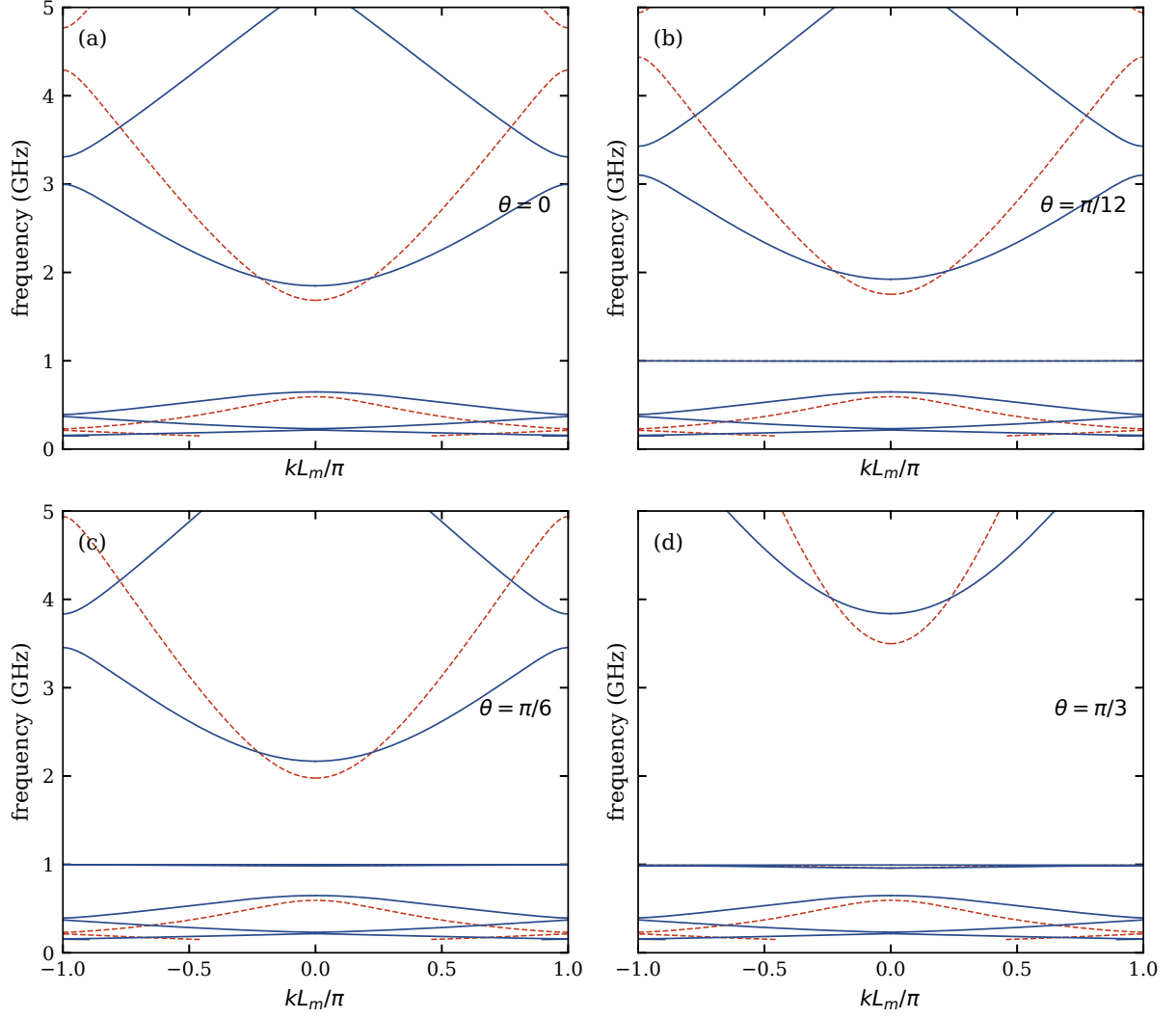


Figura 8: Fig. 3 del paper calculada con el PWE ($\nu_e = 3$ GHz, $\nu_m = 1$ GHz).

11.2. Figuras 2 y 4: número de subbandas

Las Figs. 9 y 10 amplían la región de plasmón. El número de subbandas detectado por el PWE es $F_{m-2} = 1, 2, 3, 5$ para $m = 3 \dots 6$ (Fig. 2) y 1, 2 para $m = 3, 4$ (Fig. 4), igual que con la TMM (Tabla 5).

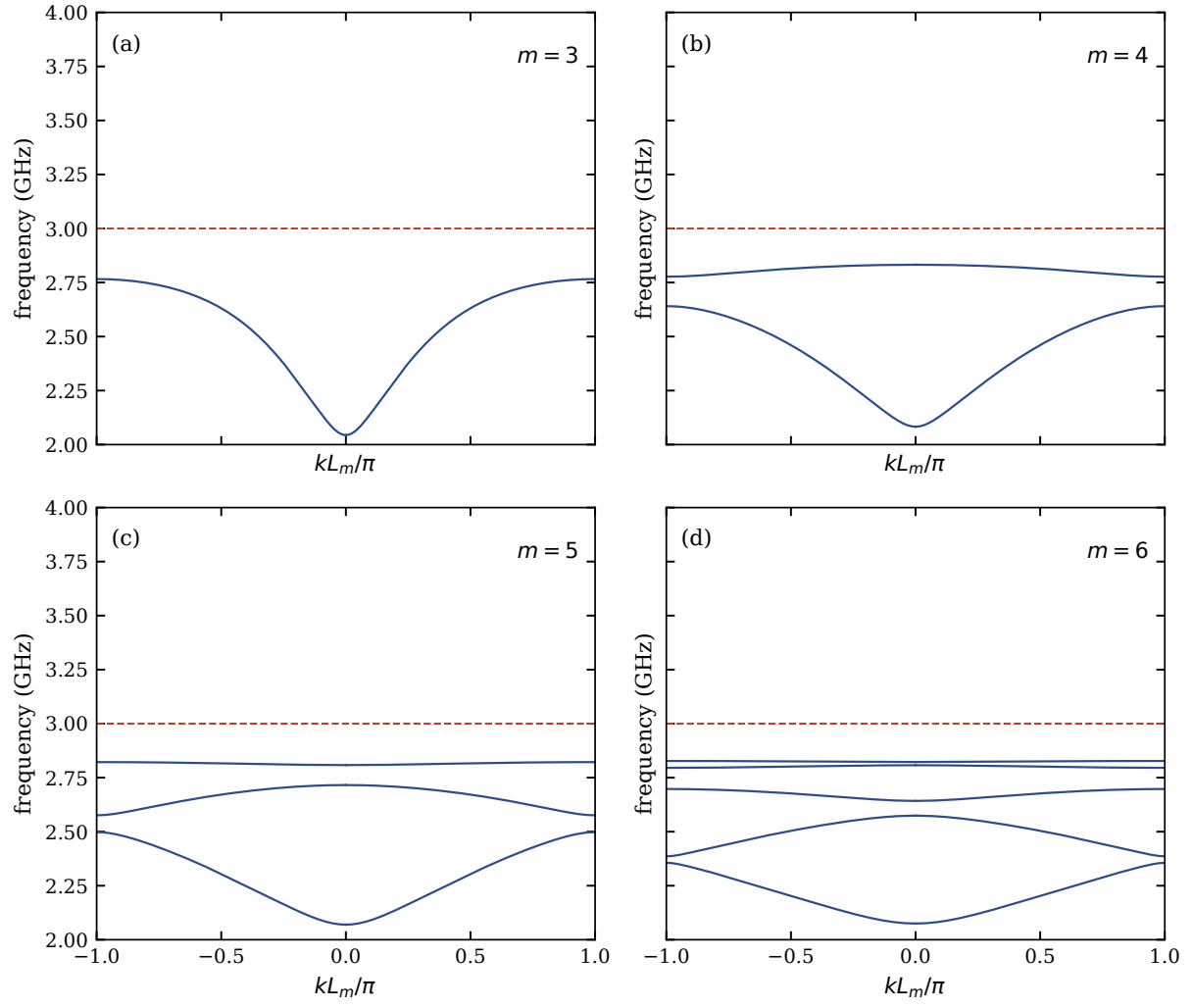


Figura 9: Fig. 2 con el PWE: vecindad de $\nu_m = 3$ GHz, $\theta = \pi/3$, $m = 3 \dots 6$.

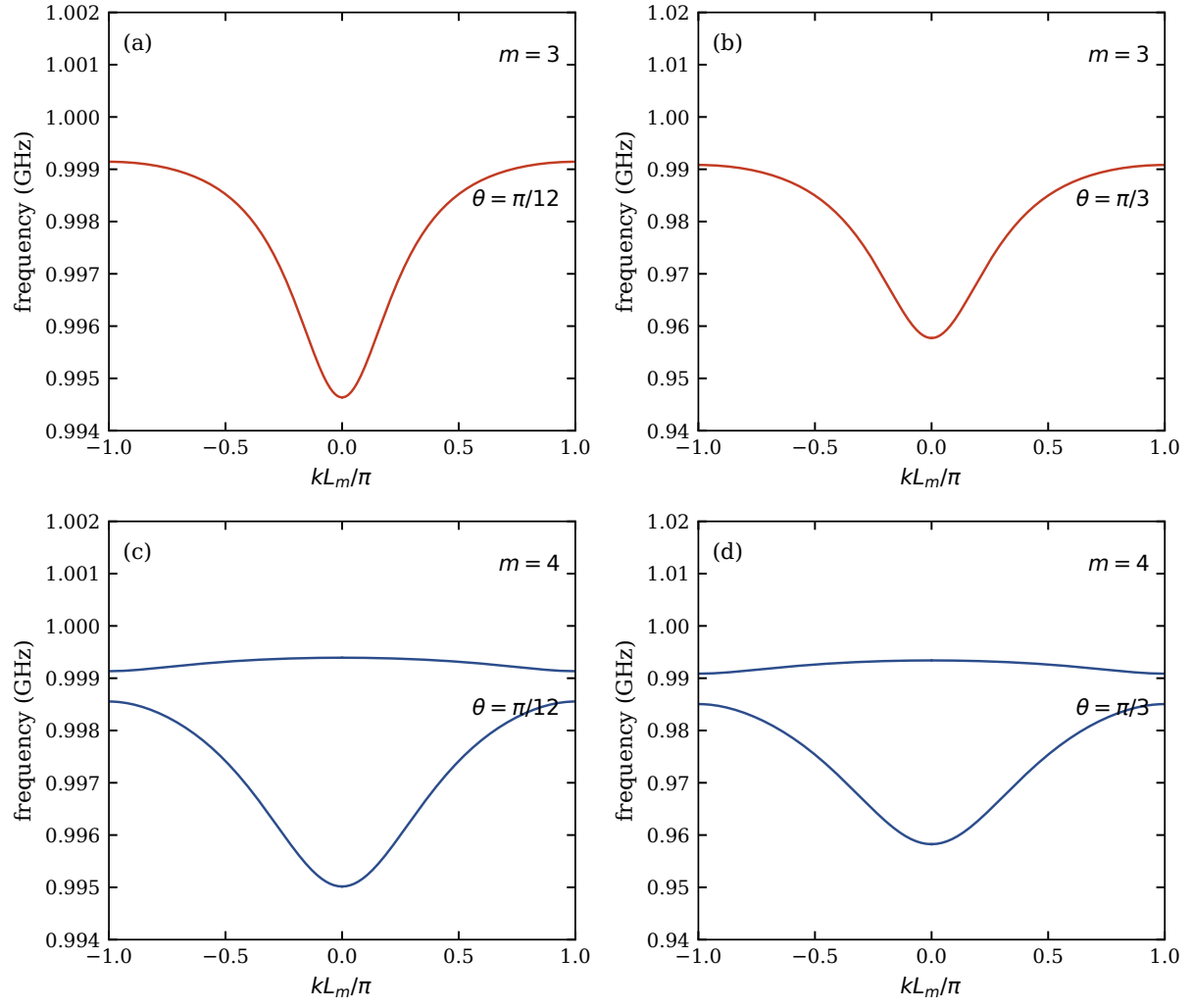


Figura 10: Fig. 4 con el PWE: ampliación de los polaritones de la Fig. 3.

Tabla 4: Acuerdo TMM–PWE en los barridos de las Figs. 1–4: error máximo en R dentro de las bandas, fracción de frecuencias con la misma clasificación banda/gap y tiempos totales.

Fig.	m	θ	puntos	máx $ \Delta R $ en bandas	acuerdo banda/gap	TMM (ms)	PWE, pared (s)
1	3	0	1500	6.1×10^{-3}	100.00 %	0.4	3.3
1	4	0	1500	1.9×10^{-2}	100.00 %	0.4	8.2
1	3	$\pi/12$	1500	6.1×10^{-3}	100.00 %	0.4	2.9
1	4	$\pi/12$	1500	1.9×10^{-2}	100.00 %	0.6	8.3
1	3	$\pi/6$	1500	6.1×10^{-3}	100.00 %	0.4	2.6
1	4	$\pi/6$	1500	1.9×10^{-2}	99.93 %	0.4	8.8
1	3	$\pi/3$	1500	6.0×10^{-3}	99.93 %	0.4	2.7
1	4	$\pi/3$	1500	1.9×10^{-2}	99.93 %	0.4	8.8
2	3	$\pi/3$	3000	4.7×10^{-6}	100.00 %	0.7	6.3
2	4	$\pi/3$	3000	1.8×10^{-4}	100.00 %	0.7	17.8
2	5	$\pi/3$	3000	4.9×10^{-4}	100.00 %	0.8	51.7
2	6	$\pi/3$	3000	1.4×10^{-3}	100.00 %	0.7	177.4
3	3	0	1500	4.2×10^{-4}	100.00 %	0.4	3.2
3	4	0	1500	4.5×10^{-4}	100.00 %	0.4	8.4
3	3	$\pi/12$	1500	4.2×10^{-4}	100.00 %	0.4	2.6
3	4	$\pi/12$	1500	4.5×10^{-4}	100.00 %	0.4	8.2
3	3	$\pi/6$	1500	4.2×10^{-4}	99.93 %	0.4	2.5
3	4	$\pi/6$	1500	4.5×10^{-4}	100.00 %	0.4	8.6
3	3	$\pi/3$	1500	4.2×10^{-4}	100.00 %	0.5	2.6
3	4	$\pi/3$	1500	4.4×10^{-4}	100.00 %	0.4	8.4
4	3	$\pi/12$	4000	5.2×10^{-5}	100.00 %	0.8	34.6
4	4	$\pi/12$	4000	4.5×10^{-5}	100.00 %	0.8	125.5
4	3	$\pi/3$	4000	4.0×10^{-5}	100.00 %	0.9	34.1
4	4	$\pi/3$	4000	3.5×10^{-5}	100.00 %	0.9	125.2

Tabla 5: Número de subbandas de plasmón-polaritón detectadas.

Fig.	m	ángulo	F_{m-2}	TMM	PWE
2	3	$\theta = \pi/3$	1	1	1
2	4	$\theta = \pi/3$	2	2	2
2	5	$\theta = \pi/3$	3	3	3
2	6	$\theta = \pi/3$	5	5	5
4	3	$\theta = \pi/12$	1	1	1
4	3	$\theta = \pi/3$	1	1	1
4	4	$\theta = \pi/12$	2	2	2
4	4	$\theta = \pi/3$	2	2	2

11.3. Figuras 5 y 6: subbandas frente al orden y al ángulo

La Fig. 11 reproduce la Fig. 5 del paper con el PWE para $m = 2 \dots 6$: los intervalos permitidos debajo de ν_m , que se multiplican siguiendo F_{m-2} y se estrechan al crecer m . La Fig. 12 reproduce los anchos de banda frente al ángulo (Fig. 6). Con el PWE se omite $\theta = 0$: allí las subbandas se concentran a menos de 10^{-5} GHz de ν_m , en la zona donde el método deja de ser fiable (Sec. 12.3); la TMM sí cubre ese ángulo. Los órdenes $m = 7, 8$ solo se calculan con la TMM por su costo (Sec. 12).

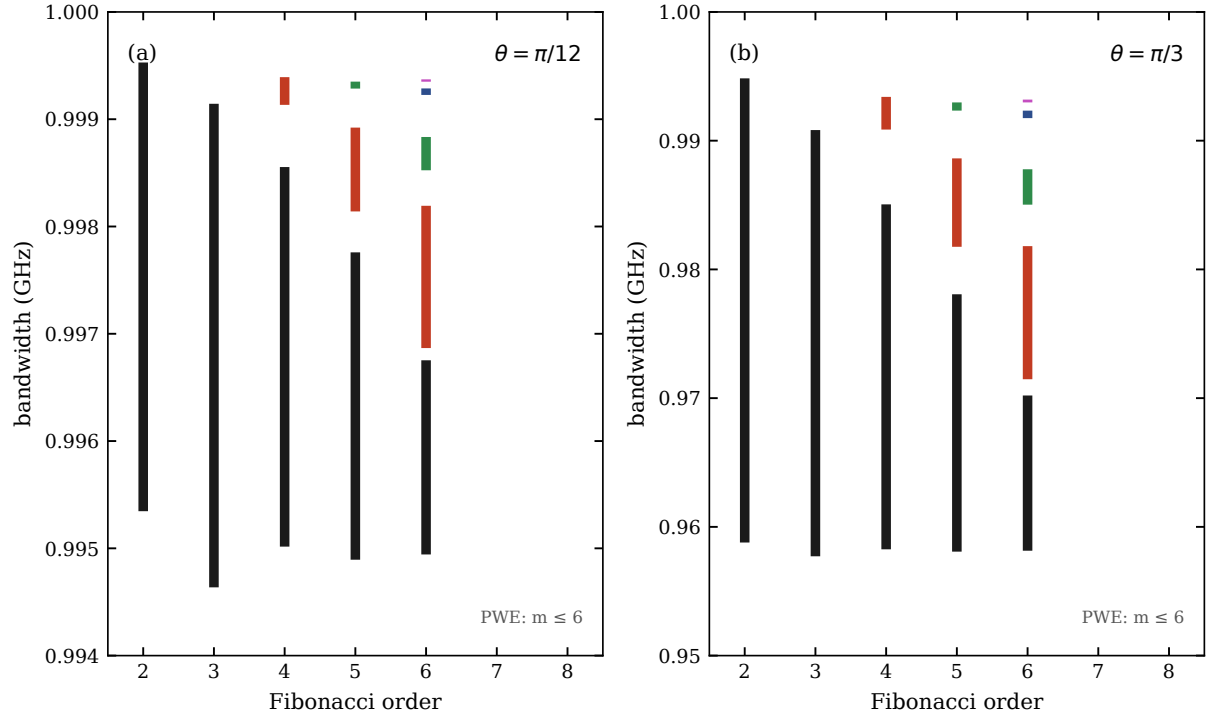


Figura 11: Fig. 5 con el PWE: intervalos permitidos (segmentos) debajo de $\nu_m = 1$ GHz para $\theta = \pi/12$ y $\pi/3$, $m = 2 \dots 6$.

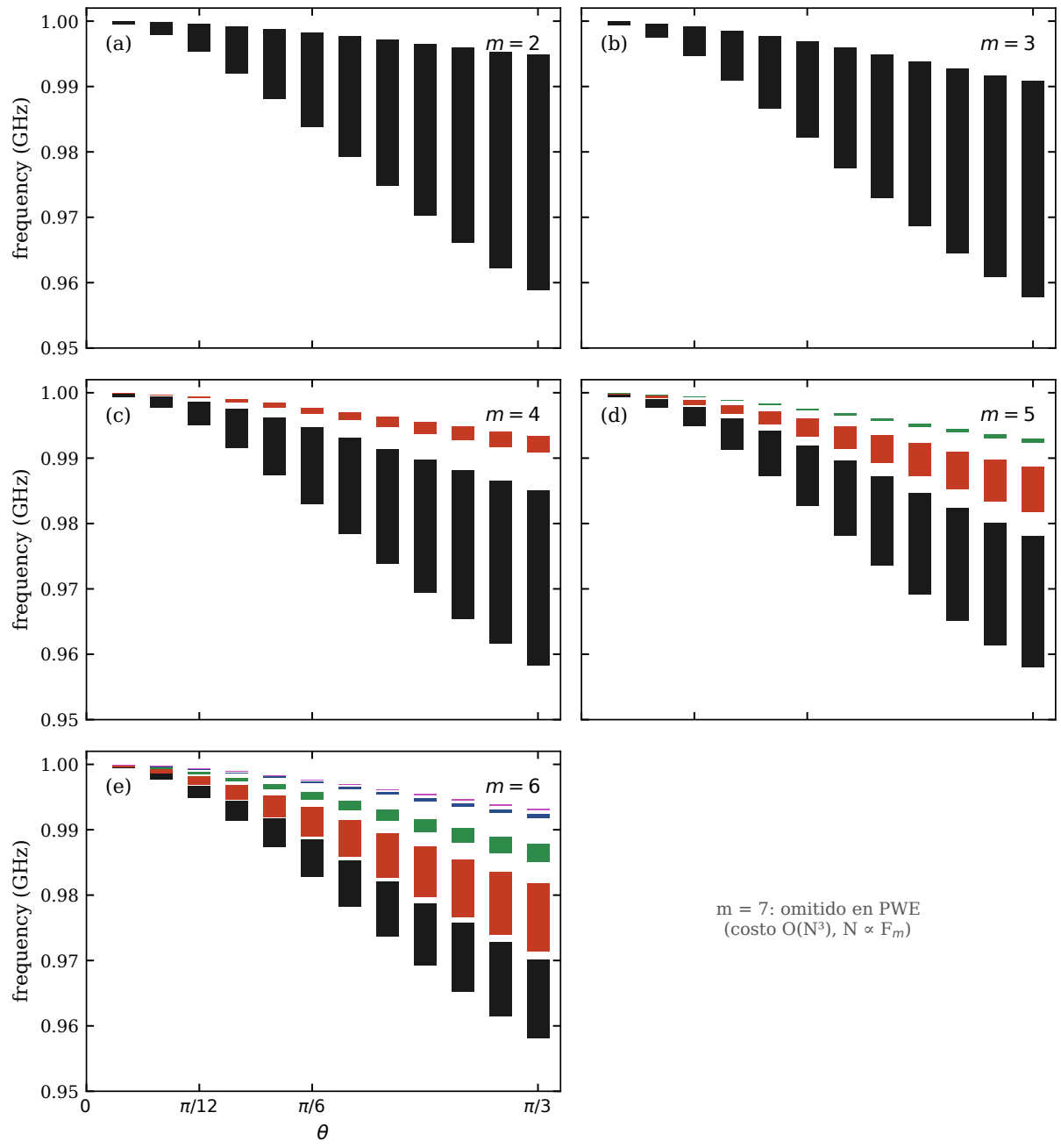


Figura 12: Fig. 6 con el PWE: ancho de cada subbanda frente al ángulo de incidencia, $m = 2 \dots 6$, $\theta = 5^\circ \dots 60^\circ$.

Tabla 6: Fig. 5: conteo de subbandas y error de los bordes del PWE respecto a la TMM (misma malla y mismo localizador). w : ancho de la subbanda.

θ	m	F_{m-2}	TMM	PWE	máx $ \Delta\nu_{\text{borde}} $ (GHz)	máx $ \Delta w /w$	evaluaciones	PWE (s)
$\pi/12$	2	1	1	1	2.5×10^{-10}	6.4×10^{-8}	327	11
$\pi/12$	3	1	1	1	1.3×10^{-10}	1.3×10^{-8}	323	24
$\pi/12$	4	2	2	2	1.1×10^{-9}	1.0×10^{-6}	437	94
$\pi/12$	5	3	3	3	8.5×10^{-9}	3.4×10^{-6}	630	85
$\pi/12$	6	5	5	5	8.7×10^{-9}	3.6×10^{-6}	567	186
$\pi/3$	2	1	1	1	2.8×10^{-9}	7.8×10^{-8}	552	23
$\pi/3$	3	1	1	1	7.7×10^{-10}	2.2×10^{-8}	546	39
$\pi/3$	4	2	2	2	1.2×10^{-8}	1.2×10^{-6}	527	111
$\pi/3$	5	3	3	3	9.4×10^{-8}	4.1×10^{-6}	967	113
$\pi/3$	6	5	5	5	9.7×10^{-8}	4.0×10^{-6}	1143	311

Tabla 7: Fig. 6: casos por orden en los que TMM, PWE y F_{m-2} coinciden, y peores errores de borde y de ancho.

m	ángulos	conteo = F_{m-2}	máx $ \Delta\nu_{\text{borde}} $ (GHz)	máx $ \Delta w /w$	PWE total (s)
2	12	12	2.8×10^{-9}	7.8×10^{-8}	281
3	12	12	1.0×10^{-9}	3.4×10^{-8}	778
4	12	12	1.2×10^{-8}	1.2×10^{-6}	2533
5	12	12	9.4×10^{-8}	4.1×10^{-6}	2597
6	12	12	9.7×10^{-8}	4.0×10^{-6}	9362

12. Convergencia, costo y límite de validez

12.1. Convergencia con el número de ondas planas

La Fig. 13 resume la convergencia en el cristal del libro y la Fig. 14 en la superred de Drude ($m = 3, 4, 5$, TE y TM, $\theta = \pi/6$). En el libro, Laurent converge como N^{-1} y la regla inversa como N^{-3} . En la superred la regla inversa mantiene la convergencia $\sim N^{-3}$ para todos los órdenes y polarizaciones, mientras que Laurent se estanca en errores de 10^{-2} a 1 y, en TM, llega a errores de 10^2 o más con pocas ondas planas: allí ε_B , que es la función dentro de la derivada, cambia de signo en la ventana.

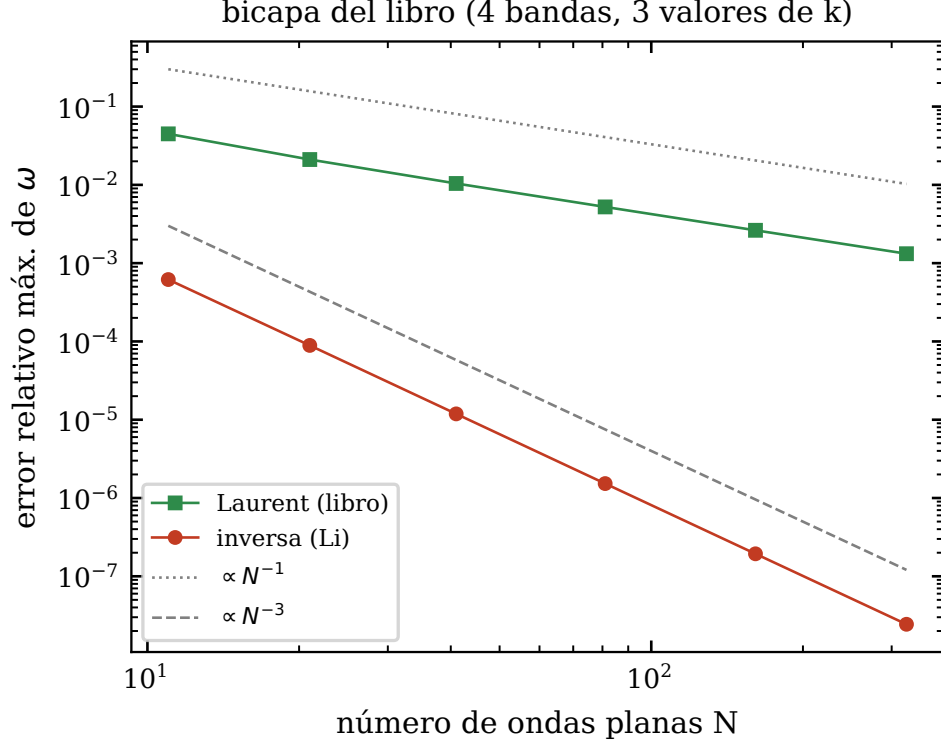


Figura 13: Cristal del libro: error relativo máximo de las cuatro primeras bandas (tres valores de k) frente a N , con las reglas de Laurent e inversa.

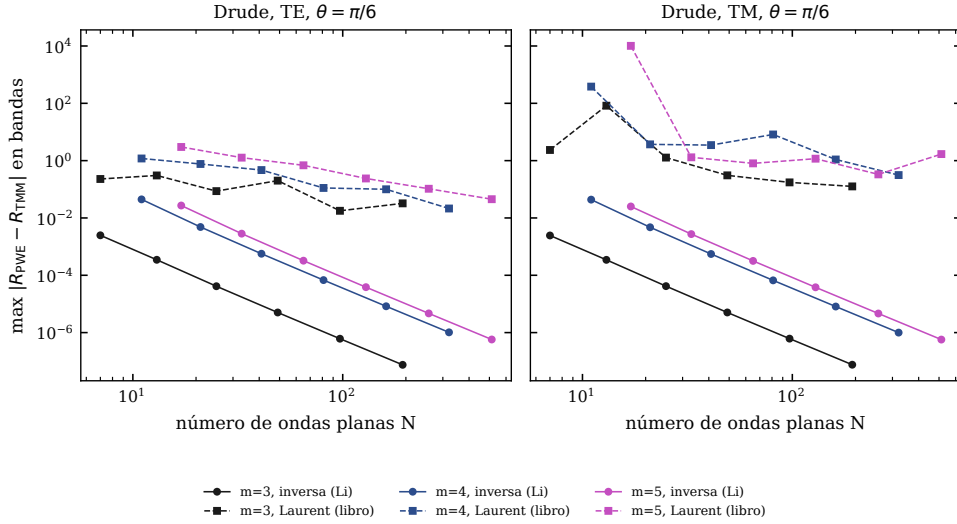


Figura 14: Superred de Drude (parámetros de la Fig. 5 del paper, $\theta = \pi/6$, 60 frecuencias entre 0.3 y 5 GHz): error máximo en R dentro de las bandas frente a la TMM según N , para $m = 3, 4, 5$, en TE y TM, con ambas reglas.

12.2. Costo

Cada frecuencia exige los autovalores de una matriz $2N \times 2N$, es decir $O(N^3)$ operaciones con $N = 2hF_m + 1$. Como F_m crece como ϕ^m (ϕ el número áureo), el costo crece como ϕ^{3m} . La TMM, en cambio, multiplica F_m matrices 2×2 (o aplica la recurrencia $T_m = T_{m-2}T_{m-1}$). La Tabla 8 y la Fig. 15 cuantifican la diferencia: de entre tres y cinco órdenes de magnitud por frecuencia, y

la razón crece con m . El anexo *Comparación TMM vs PWE* amplía este análisis con mediciones en un núcleo. El tiempo del PWE crece como $N^{2.5}$ (32.5 s por frecuencia con $m = 10$), mientras que la TMM por recurrencia se mantiene en $\sim 0.33 \mu\text{s}$ hasta $m = 20$. Para un error de 1×10^{-6} el PWE necesita 1.2 s por frecuencia, y la TMM llega al redondeo de la máquina en microsegundos. Las seis figuras del paper cuestan 0.32 s con la TMM y unas 5.3 h con el PWE. De ahí se concluye que la TMM es el método óptimo para la superred 1D.

Tabla 8: Costo por frecuencia y precisión del PWE frente a la TMM.

m	capas	armónicos/capa	N	TMM (μs)	PWE (s)	PWE/TMM	máx $ \Delta R $	máx $ R $
3	3	16	97	7.6	0.033	4×10^3	1.6×10^{-6}	2.0×10^0
4	5	16	161	8.9	0.126	1×10^4	2.0×10^{-5}	1.1×10^0
5	8	16	257	11.9	0.449	4×10^4	8.8×10^{-5}	4.1×10^0
6	13	8	209	9.6	0.212	2×10^4	2.9×10^{-3}	7.2×10^0
6	13	16	417	9.9	1.391	1×10^5	3.5×10^{-4}	7.2×10^0
7	21	8	337	11.1	0.927	8×10^4	3.3×10^{-2}	5.7×10^1
7	21	16	673	12.0	5.535	5×10^5	4.1×10^{-3}	5.7×10^1
8	34	8	545	11.4	2.958	3×10^5	8.0×10^{-1}	8.2×10^2

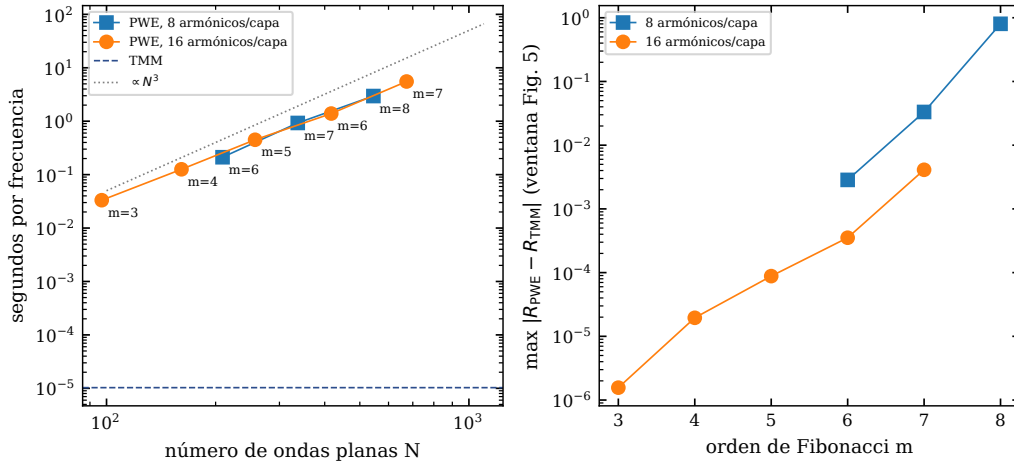


Figura 15: Tiempo por frecuencia y error máximo en R según el orden de Fibonacci.

12.3. Límite de validez cerca de ν_m

Justo debajo de ν_m , $\mu_B \rightarrow 0^-$ y la onda es muy evanescente en las capas B. En los gaps profundos $|R|$ llega a 10^4 o más ($|\text{Im } k L_m| \gtrsim 10$): el modo seleccionado está exponencialmente amortiguado y el truncamiento de Fourier ya no lo representa bien. A menos de $\sim 10^{-7}$ – 2×10^{-6} GHz de ν_m el PWE produce oscilaciones de R que cruzan $|R| = 1$ y parecerían bandas (Fig. 16). No son físicas: al aumentar N se desplazan y $|R|$ cambia en órdenes de magnitud. Por eso: (i) las mallas del PWE terminan a 10^{-7} GHz de ν_m , y (ii) cada banda se valida con $1.5N$ ondas planas (Sec. 10.5). La Tabla 6 muestra que tras esa validación el conteo coincide con la TMM en todos los casos.

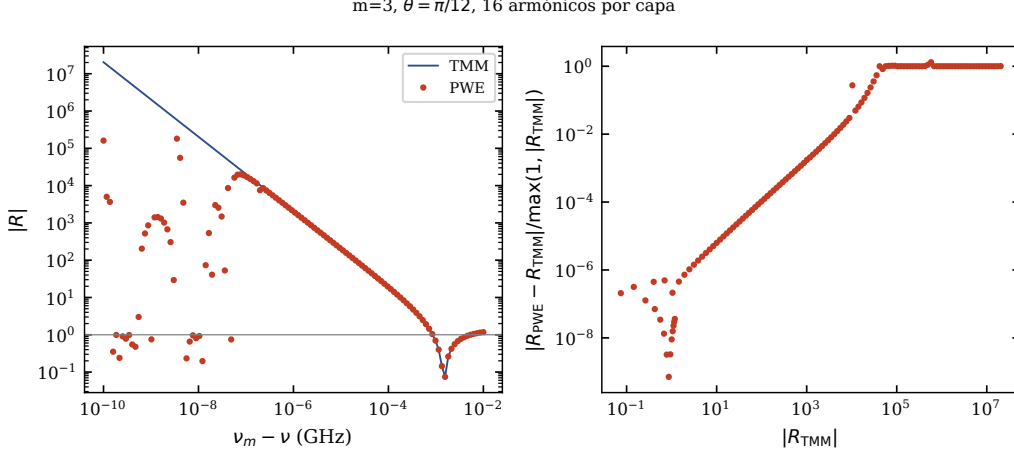


Figura 16: Semitraza cerca de ν_m calculada con la TMM y con el PWE para varios N . Lejos del polo las curvas coinciden; a menos de $\sim 10^{-6}$ GHz el PWE diverge de la TMM y depende de N .

13. Conclusiones

1. El PWE del libro se extendió a la celda de Fibonacci con la generalización (12) de la ec. (4.38) y reproduce los resultados del capítulo 1D (bandas, síntesis, campo y bandas fuera del eje con Brewster).
2. La forma $\omega(k)$ no es adecuada para metamateriales de Drude: el problema se vuelve cuadrático en ω^2 y aparece contaminación espectral acumulada en ν_m .
3. La forma $k(\omega)$, un QEP en k con la regla inversa de Li, evita ese problema, da directamente la semitraza $R = \cos kL_m$ del paper y coincide con la TMM en todas las figuras: mismo conteo F_{m-2} de subbandas y bordes con errores relativos de ancho menores que 10^{-5} .
4. La regla de factorización es esencial: con la regla de Laurent del libro el error con Drude se estanca entre 10^{-2} (TE) y 10^{-1} (TM), mientras que con la regla inversa decrece como N^{-3} .
5. El PWE cuesta entre tres y cinco órdenes de magnitud más por frecuencia que la TMM (0.32 s frente a ≈ 5.3 h para las seis figuras en un núcleo), su costo crece como ϕ^{3m} frente a $O(m)$, y falla en los gaps profundos junto a ν_m . Por tanto la TMM es el método óptimo y sigue siendo el método de producción del proyecto, y el PWE queda como verificación independiente y como base para la extensión a dos dimensiones, donde la TMM ya no se aplica.

A. Correspondencia con el código y reproducibilidad

Tabla 9: Ecuaciones y módulos.

Ecuación	Implementación
(12), (14)	pwe/fourier.py: cell_fourier, toeplitz_matrix
(17) (no dispersivo)	pwe/eigenfrequency.py: nondispersive_bands
(23) (Drude, $\omega(k)$)	pwe/eigenfrequency.py: drude_qep_frequencies_ghz
(27), (28)	pwe/bloch.py: qep_matrices, bloch_eigenvalues
(29)	pwe/bloch.py: select_bloch_wavevector, solve_bloch
barrido	pwe/dispersion.py: scan_dispersion, SemitraceEvaluator
bordes y validación	analysis/band_edges.py: locate_bands, validate_bands
comparación	analysis/comparison.py: compare_scans

El núcleo del solver $k(\omega)$ (pwe/bloch.py) es:

```
t_chi = cell.toeplitz(chi_a, chi_b) # [[χ]]
t_inv_chi = cell.toeplitz(1 / chi_a, 1 / chi_b) # [[1/χ]]
p = np.linalg.inv(t_chi) # regla inversa: P = [[χ]]-1
f = kappa**2 * cell.toeplitz(psi_a, psi_b) - q2 * t_inv_chi
a1 = p @ g + g @ p
a0 = g @ p @ g - f
companion = [[0, I], [-t_chi @ a0, -t_chi @ a1]] # P-1 = [[χ]]
k_tilde = select(np.linalg.eigvals(companion)) # min |Im k̃|, |Re k̃| <= 1.25π
r = np.cos(k_tilde).real
```

Reproducir. Desde la raíz del proyecto:

```
python scripts/tmm/run_all.py # results/tmm/
python scripts/pwe/run_all.py # results/pwe/ (PWE_WORKERS=n limita procesos)
python scripts/comparison/run_all.py # results/comparison/ y tablas LaTeX
make pwe-docs # este documento y el anexo
```

Referencias

- [1] E. Reyes-Gómez, D. Mogilevtsev, S. B. Cavalcanti, C. A. A. de Carvalho y L. E. Oliveira, “Plasmon polaritons in photonic superlattices containing a left-handed material”, *Phys. Rev. B* **81**, 153101 (2010).
- [2] I. A. Sukhoivanov e I. V. Guryev, *Photonic Crystals: Physics and Practical Modeling*, Springer Series in Optical Sciences 152 (Springer, 2009), cap. 4: “Band Structure Computation of 1D Photonic Crystals”. Copia local en `references/pwe/PWE-Method-1D.pdf`; cuaderno `references/pwe/PWE-1d.ipynb`.
- [3] L. Li, “Use of Fourier series in the analysis of discontinuous periodic structures”, *J. Opt. Soc. Am. A* **13**, 1870–1876 (1996).
- [4] F. Tisseur y K. Meerbergen, “The quadratic eigenvalue problem”, *SIAM Review* **43**, 235–286 (2001).
- [5] A. Tip, A. Moroz y J.-M. Combes, “Band structure of absorptive photonic crystals”, *J. Phys. A* **33**, 6223 (2000).
- [6] J. D. Joannopoulos, S. G. Johnson, J. N. Winn y R. D. Meade, *Photonic Crystals: Molding the Flow of Light*, 2.^a ed. (Princeton University Press, 2008).